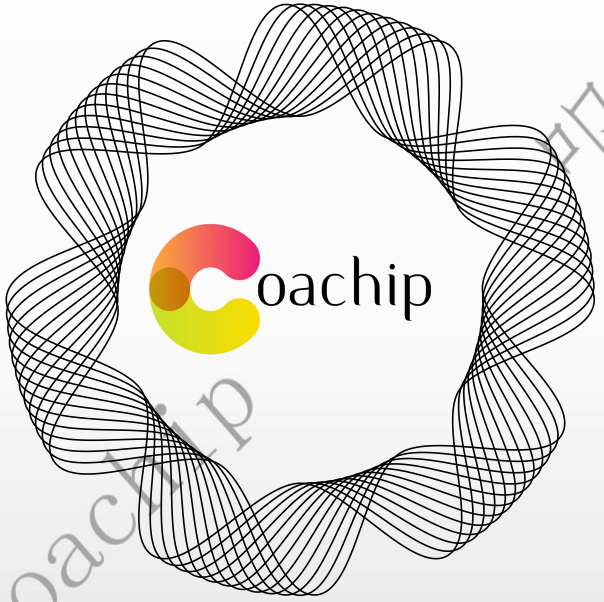


SV覆盖率类型

叩特电子Coachip

课程内容及目标

课程内容：

- 覆盖率反馈环路
- 代码覆盖率
- 功能覆盖率
- 断言覆盖率
- 漏洞率
- 知道如何进行覆盖率分析

叩特电子Coachip

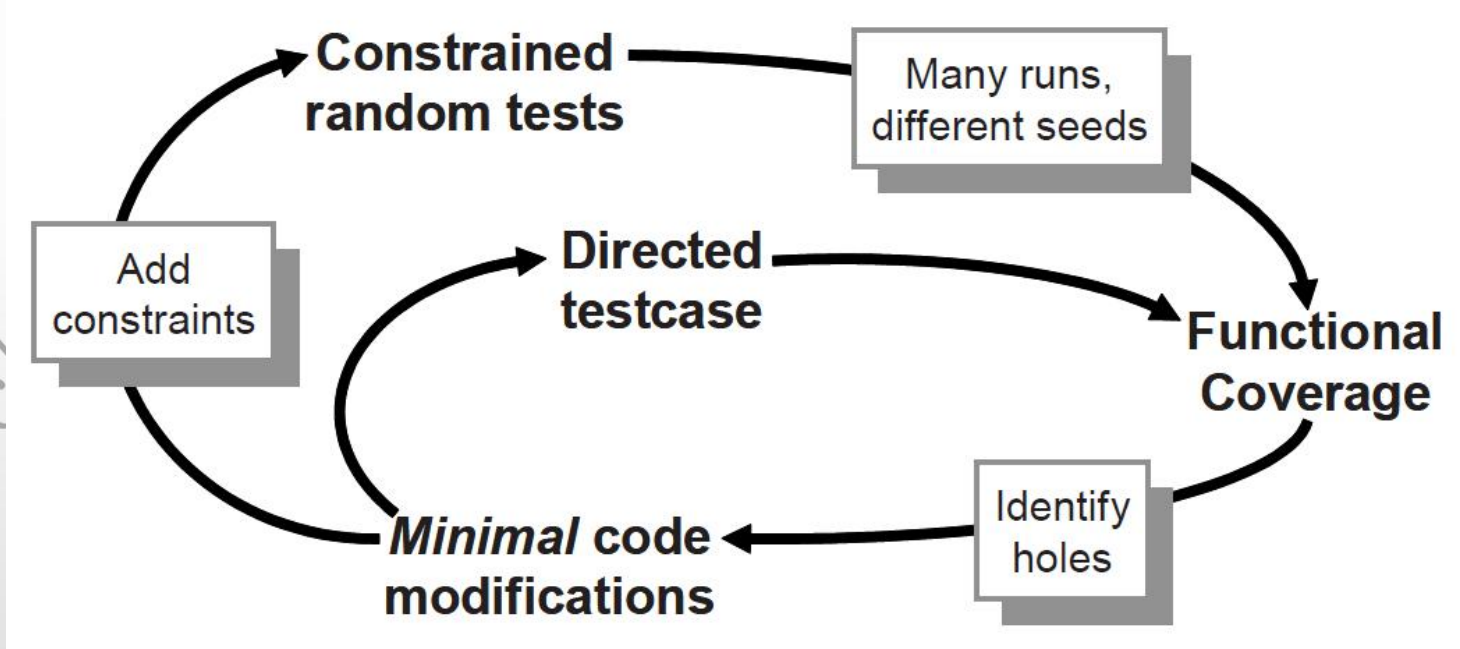
SV覆盖率的类型

- **覆盖率**是用来衡量设计验证完备性。
- 随着测试逐步覆盖各种**合理**的**组合**，覆盖率用来衡量测试进行的程度。
- 覆盖率工具会在仿真过程中**收集信息**，然后进行**后续处理**并且得到**覆盖率报告**。
- 通过报告找出覆盖**盲区**，然后**修改**现有test或者**创建**新的test来**填补**这些盲区。
- 这个过程可以一直**迭代**进行，直到覆盖率达到KPI要求。

叩特电子Coachip

SV覆盖率的类型

覆盖率反馈环路



即特电子Coachip

代码覆盖率

1. line coverage　//所有行是否都运行到
2. paths coverage　//所有路径是否以cover到
3. toggle coverage　//所有变量都有过0,1翻转
4. FSM coverage　//状态机中所有状态都已运行到

很多的仿真工具都带有代码覆盖率工具，而得到的最终结果就是检测对设计代码运行程度的衡量。

叩特电子Coachip

代码覆盖率

- 代码覆盖率最终的结果用于衡量所有testcase执行了设计中的多少代码。
- 关注点在设计代码的分析上，而不是测试平台。
- 未经测试的设计代码里可能隐藏硬件漏洞，也可能是冗余代码。
- 代码覆盖率衡量的是测试对于硬件设计描述的“实现”究竟测试得有多彻底，而非针对验证计划。
- 代码覆盖率达到了100%，并不意味着验证的工作已经完成，但代码覆盖率100%是验证工作完备性的必要条件。

叩特电子Coachip

功能覆盖率

- 验证的目的：确保设计在实际环境中的**行为**正确。
- 功能描述文档详细说明了设计应该如何**运行**，而验证计划则列出了相应的功能应该如何激励、验证和测量。
- 功能覆盖率是和功能设计紧密相连的，而代码覆盖率则是衡量设计的实现情况。
- 若某个功能在设计中被**遗漏**，代码覆盖率不能发现这个错误，但是功能覆盖率可以。

叩特电子Coachip

断言覆盖率

- 断言：用于一次性地或在一段时间内核对两个设计信号之间关系的声明性代码。
- 断言覆盖率可以测量某断言被触发的频繁程度。
- 断言可以跟随设计和测试平台一起**仿真**，也可以被**形式验证**工具所证实。
- 可以使用SV的程序性代码编写**等效性**检查，但使用SVA（SV断言）来表达会更容易。
- 断言最常用于**查找错误**，例如两个信号间的相位关系，是否应该互斥或者请求与许可信号之间的时序等。
- 一旦检测到问题，仿真就可以立即**停止**。

叩特电子Coachip

断言覆盖率

- 断言可以用于查找感兴趣的信号的值或者状态。
- 可以使用**cover property**来测量这些关心的信号的值或者状态是否发生。
- 在仿真结束时，仿真工具可以自动生成**断言覆盖率**数据。
- 断言覆盖率数据以及其它覆盖率数据都会被集成在**同一个覆盖率数据库**中，verifier可以对其展开分析。

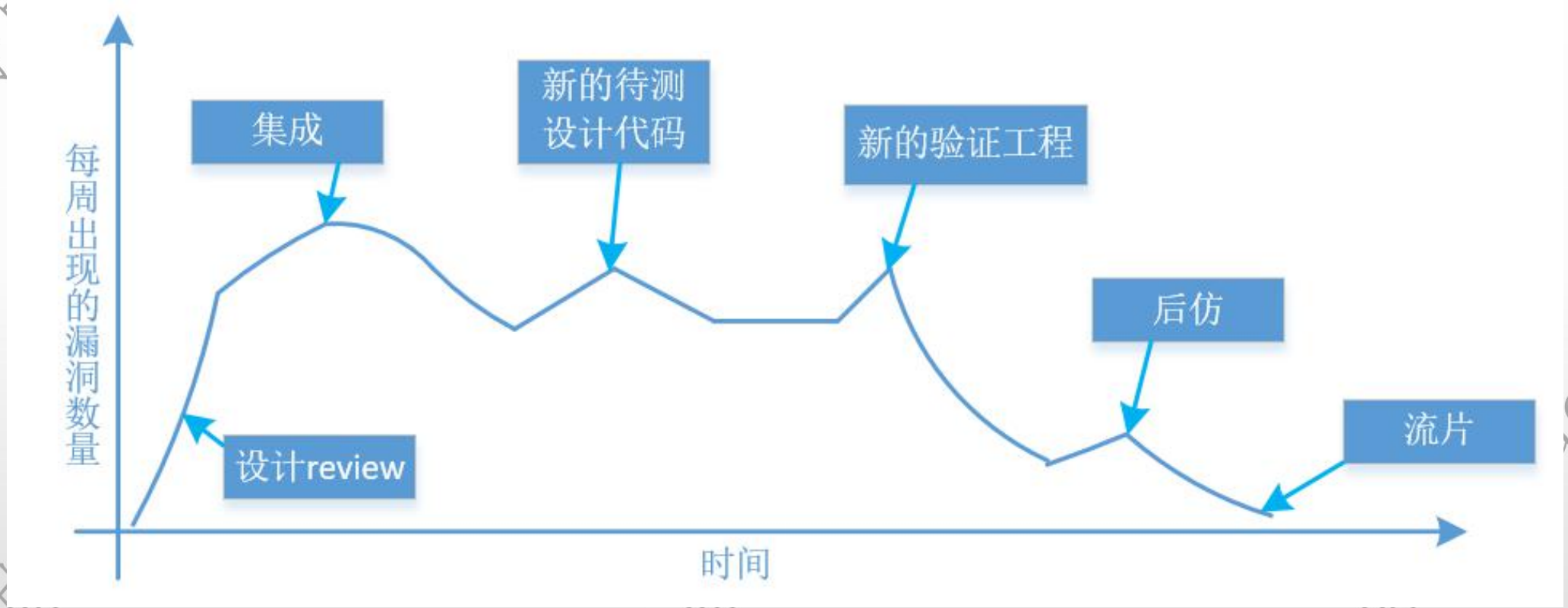
叩特电子Coachip

漏洞率

- 在一个项目实施期间，应该保持**追踪**每周有多少个漏洞被发现。
- 一开始，当创建测试程序时，通过观察可能就会发现很多漏洞。
- 当设计逐渐稳定时，需要利用自动化的检查方式来协助发现可能的漏洞。
- 在设计临近流片时，漏洞率会**下降**，甚至有望为零。即便如此，验证工作仍然不能结束。
- 每次漏洞率下降时，就应该寻找各种不同的办法去测试可能的**边界情况**（corner case）。
- 漏洞率可能每周都有变化，这跟很多因素都有关。不过漏洞率如果出现**意外**的变化，可能预示着**潜在**的问题。

叩特电子Coachip

漏洞率曲线



Coachip confidential

Q&A

昂特电子Coachip